

1. Etude d'une matrice à diagonale nulle

Soit un entier $n \geq 2$. On note A la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux valent 0 et les autres coefficients valent 1.

1. Calculer A^2 . En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} ;
2. Déterminer les valeurs propres de A et les espaces propres correspondants.

(Mines-Ponts, PC (2025))

2. Suites de Cauchy et complétude

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N, \|u_n - u_m\| \leq \varepsilon$.

- a) Montrer que toute suite convergente est de Cauchy.
- b) Dans $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|\sum a_k X^k\| = \max |a_k|$, montrer que la suite (P_n) de terme général $P_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k}$ est de Cauchy sans être convergente ;
- c) Montrer que toute suite de Cauchy est bornée.
- d) Montrer que, si (u_n) est de Cauchy et possède une suite extraite convergente, alors (u_n) est convergente.
- e) On admet le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$. Montrer que si E est de dimension finie, alors la suite (u_n) est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

(Mines-Ponts, PSI (2025))